

KAPITOLA 4: Derivace funkce

4.1 Úvod

Motivační příklady: okamžitá rychlost, směrnice tečny

Definice:

Řekneme, že funkce f má v bodě x_0 **derivaci** [**derivaci zleva** | **derivaci zprava**] rovnu číslu a , jestliže existuje

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = a$$

$$\left[\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = a \quad \mid \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = a \right].$$

Píšeme $f'(x_0) = a$ ($f'_-(x_0) = a$ | $f'_+(x_0) = a$).

Další značení: $f'(x_0) = \frac{df}{dx}(x_0) = \frac{d}{dx} f(x_0)$

$a \in \mathbb{R}$... vlastní derivace, $a = \pm\infty$... nevlastní derivace

f má derivaci na intervalu $\langle a, b \rangle$... existuje $f'(x_0)$ pro každé $x_0 \in \langle a, b \rangle$ a existuje $f'_+(a)$ (analogicky pro intervaly (a, b) , $[a, b)$, $\langle a, b \rangle$)

Poznámka: $f'(x_0)$ existuje a je rovna a právě tehdy, když existují $f'_-(x_0)$, $f'_+(x_0)$ a obě jsou rovny a .

Poznámka: Z Věty 3.11 o limitě složené funkce je $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$. Index 0 u x zde většinou vynecháváme a píšeme

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}.$$

Poznámka: Derivace jako funkce je definována tam, kde existuje **vlastní** derivace. Zřejmě vždy platí $D(f') \subset D(f)$.

Příklad 4.1: Určete derivace funkcí $f(x) = c \in \mathbb{R}$, $f(x) = x$, $f(x) = e^x$, $f(x) = \cos x$ a $f(x) = \sin(x)$ pomocí definice.

Řešení: Např. pro funkci $f(x) = \sin x$ máme

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{\sin x - \sin x_0}{x - x_0} = \frac{2 \sin \frac{x-x_0}{2} \cdot \cos \frac{x+x_0}{2}}{x - x_0} = \frac{\sin \frac{x-x_0}{2}}{\frac{x-x_0}{2}} \cdot \cos \frac{x+x_0}{2} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1 \cdot \cos \frac{x_0 + x_0}{2} = \cos x_0$$

nebo

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \frac{(\sin x \cos h + \cos x \sin h) - \sin x}{h} = \frac{\cos h - 1}{h} \cdot \sin x + \frac{\sin h}{h} \cdot \cos x = \\ &= \frac{(\cos h - 1)(\cos h + 1)}{h(\cos h + 1)} \cdot \sin x + \frac{\sin h}{h} \cdot \cos x = -\frac{\sin h}{h} \cdot \frac{\sin h}{(\cos h + 1)} \cdot \sin x + \frac{\sin h}{h} \cdot \cos x \xrightarrow{x \rightarrow x_0} -1 \cdot \frac{0}{2} \cdot \sin x + 1 \cdot \cos x = \cos x. \end{aligned}$$

Tečna a normála

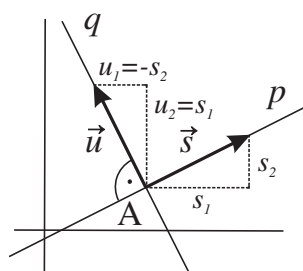
přímka v rovině:

$\vec{s} = (s_1, s_2)$... směrový vektor

$A = [a_1, a_2] \in p$

pro $s_1 \neq 0$: $p: y = a_2 + \frac{s_2}{s_1}(x - a_1)$

$k_p = \frac{s_2}{s_1}$... směrnice přímky p



kolmá přímka:

$q \perp p$... směrový vektor

$\vec{u} = (u_1, u_2) = (-s_2, s_1)$

pro $s_2 \neq 0$:

$$k_q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{s_1}{-s_2} = -\frac{1}{k_p}$$

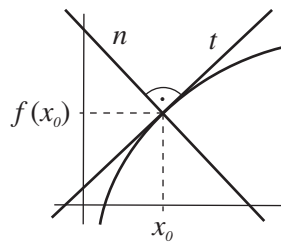
tečna t a **normála** n grafu funkce f v bodě $[x_0, f(x_0)]$ (někdy: „v bodě x_0 “) jsou kolmé přímky procházející bodem $[x_0, f(x_0)]$ takové, že

- pro $f'(x_0) \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$t: y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

$$n: y = f(x_0) - \frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

$$\text{tj. } k_t = f'(x_0), \quad k_n = -\frac{1}{f'(x_0)}$$

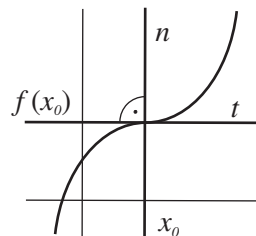


- pro $f'(x_0) = 0$

$$t: y = f(x_0)$$

$$n: x = x_0$$

$$\text{tj. } k_t = 0$$

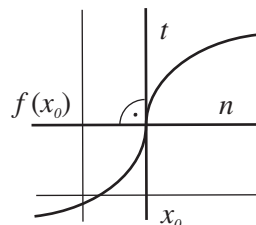


- pro $f'(x_0) = \pm\infty$

$$t: x = x_0$$

$$n: y = f(x_0)$$

$$\text{tj. } k_n = 0$$



Příklad 4.2: Najděte tečnu a normálu grafu funkce $f(x) = x^2$ v bodě $[3, ?]$ (v bodě 3).

Řešení: Máme $x_0 = 3$, $f(3) = 9$ (tj. $A = [3, 9]$), $D(f) = \mathbb{R}$. Spočítáme $f'(3) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 6$. Tedy $k_t = f'(3) = 6$, $k_n = -\frac{1}{f'(3)} = -\frac{1}{6}$. Rovnice tečny a normály odtud jsou $t: y = 9 + 6(x - 3)$ (neboli $t: 6x - y - 9 = 0$) a $n: y = 9 - \frac{1}{6}(x - 3)$ (neboli $n: x + 6y - 57 = 0$).

4.2 Věty o derivacích

Věta 4.1:

Má-li funkce f v bodě x_0 vlastní derivaci, pak je v x_0 spojitá.

Důkaz: Pro $x \neq x_0$ ($x \in D(f)$) máme $f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0) \rightarrow f'(x_0) \cdot 0 = 0$ (součin je definovaný, protože $f'(x_0) \in \mathbb{R}$). Tedy $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ a funkce f je v bodě x_0 spojitá. $\square$

Příklad 4.3: a) Funkce $f(x) = |x|$ je spojitá, $f'(0)$ ale neexistuje (je totiž $f'_+(0) = 1 \neq -1 = f'_-(0)$) - tedy spojitost k existenci derivace nestačí.

b) Funkce $f(x) = \operatorname{sgn} x$ není spojitá v nule, přesto tam má derivaci, ale nevlastní - tedy existence nevlastní derivace spojitost nezaručuje.

Věta 4.2:

Nechť existují vlastní $f'(x_0)$, $g'(x_0)$. Potom

$$\text{a) } (f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$$

$$\text{b) } (f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$$

$$(\text{ speciálně pro } c \in \mathbb{R} : (cf)'(x_0) = cf'(x_0))$$

$$\text{c) } \left(\frac{f}{g} \right)'(x_0) = \frac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{g^2(x_0)}, \quad \text{je-li } g(x_0) \neq 0.$$

$$(\text{ speciálně pro } c \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : \left(\frac{f}{c} \right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)}{c})$$

Důkaz: Vztahy pro derivaci součtu a rozdílu plynou okamžitě z definice derivace a věty o aritmetice limity.

Podívejme se na derivaci součinu. Protože má funkce g v bodě x_0 vlastní derivaci, je v něm spojitá, a tedy $g(x) \rightarrow g(x_0) \in \mathbb{R}$ pro $x \rightarrow x_0$. Nechť $P(x_0) \subset D(f) \cap D(g)$. Pro $x \in P(x_0)$ máme

$$\begin{aligned} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} &= \frac{(f(x) - f(x_0))g(x) + f(x_0)(g(x) - g(x_0))}{x - x_0} = \\ &= \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} g(x) + f(x_0) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0). \end{aligned}$$

Poslední výraz je přitom definován, protože všechny jeho členy jsou konečná čísla. Tedy derivace funkce $f \cdot g$ v bodě x_0 existuje a platí pro ni uvedený vzorec.

Zbývá nám derivace podílu. Protože má funkce g v x_0 vlastní derivaci, je v x_0 spojitá. Je-li tedy $g(x_0) \neq 0$, pak je podle věty o zachování znaménka funkce g na nějakém prstencovém okolí bodu x_0 nenulová a je tam tak i definován podíl $\frac{f}{g}$. Limitu podílu má tedy smysl počítat. Postupně pro ni dostáváme

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(x_0)}{g(x_0)}}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x_0) - f(x_0)g(x)}{g(x_0)g(x)(x - x_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f(x) - f(x_0))g(x_0) - f(x_0)(g(x) - g(x_0))}{g(x_0)g(x)(x - x_0)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} g(x_0) - f(x_0) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}}{g(x_0)g(x)}. \end{aligned}$$

Protože jsou hodnoty $f(x_0)$ a $g(x_0)$ konečné, funkce g je spojitá v x_0 a $g(x_0) \neq 0$, je poslední (a tedy i první) limita rovna $\frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{(g(x_0))^2}$, což jsme chtěli dokázat. $\square$

Příklad 4.4: $(\operatorname{tg} x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\cos x \cos x - \sin x (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}.$

Poznámka: a) $(f_1 + f_2 + \dots + f_n)' = (f_1 + (f_2 + \dots + f_n))' = f_1' + (f_2 + (f_3 + \dots + f_n))' = \dots = f_1' + f_2' + \dots + f_n'$

b) $(f_1 \cdot f_2 \cdot \dots \cdot f_n)' = (f_1 \cdot (f_2 \cdot \dots \cdot f_n))' = f_1' \cdot (f_2 \cdot \dots \cdot f_n) + f_1 \cdot (f_2 \cdot \dots \cdot f_n)' =$
 $= f_1' \cdot (f_2 \cdot \dots \cdot f_n) + f_1 \cdot (f_2 \cdot (f_3 \cdot \dots \cdot f_n))' = f_1' \cdot (f_2 \cdot \dots \cdot f_n) + f_1 \cdot (f_2' \cdot (f_3 \cdot \dots \cdot f_n) + f_2 \cdot (f_3 \cdot \dots \cdot f_n)') =$
 $= f_1' \cdot (f_2 \cdot \dots \cdot f_n) + f_1 \cdot (f_2' \cdot (f_3 \cdot \dots \cdot f_n) + f_2 \cdot (f_3 \cdot (f_4 \cdot \dots \cdot f_n))') = \dots$

Příklad 4.5: Ukažte, že pro $n \in \mathbb{N}$ platí $(x^n)' = n x^{n-1}$.

Řešení: Dokážeme matematickou indukcí:

- pro $n = 1$ máme: $(x^1)' = x' = 1 = 1 \cdot x^0 = 1 \cdot x^{1-1}$.

- předpokládejme, že vztah platí pro n , ukážeme, že platí i pro $n + 1$:

$$(x^{n+1})' = (x \cdot x^n)' = x' \cdot x^n + x \cdot (x^n)' = 1 \cdot x^n + x \cdot (n x^{n-1}) = x^n + n x^n = (n + 1)x^n = (n + 1)x^{(n+1)-1}$$

Věta 4.3 (o derivaci složené funkce):

Nechť existují vlastní $f'(x_0)$ a $g'(f(x_0))$. Potom existuje vlastní derivace funkce $g \circ f$ v bodě x_0 a platí

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0).$$

Důkaz: Protože má funkce f derivaci v bodě x_0 a funkce g má derivaci v bodě $f(x_0)$, existují okolí $U(x_0) \subset D(f)$ a $U(f(x_0)) \subset D(g)$. Na $U(f(x_0))$ definujme funkci

$$w(y) = \begin{cases} \frac{g(y) - g(f(x_0))}{y - f(x_0)} & \text{pro } y \neq f(x_0) \\ g'(f(x_0)) & \text{pro } y = f(x_0). \end{cases}$$

Všimněme si, že pro všechna $x \in U(x_0)$ platí

$$\frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} = w(f(x)) \cdot \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Je-li totiž $f(x) = f(x_0)$, jsou výrazy na obou stranách nulové. Pokud $f(x) \neq f(x_0)$, pak použijeme rozpis

$$\frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} = \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)} \cdot \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Nyní už jen stačí využít toho, že z definice derivace $g'(f(x_0))$ je funkce w v $f(x_0)$ spojitá, a dostaneme

$$(g \circ f)'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} w(f(x)) \cdot \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0).$$

Poznámka: $(h \circ g \circ f)'(x_0) = (h \circ (g \circ f))'(x_0) = h'((g \circ f)(x_0)) \cdot (g \circ f)'(x_0) = \underline{h'(g(f(x_0)))} \cdot \underline{g'(f(x_0))} \cdot \underline{f'(x_0)}$
(analogicky pro funkci vzniklou složením více funkcí)

Věta 4.4 (o derivaci inverzní funkce):

Nechť f je prostá a spojitá na (a, b) , $x_0 \in (a, b)$, $f(x_0) = y_0$. Jestliže existuje vlastní $f'(x_0) \neq 0$, pak existuje také $f'_{-1}(y_0)$ a platí

$$f'_{-1}(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \left(= \frac{1}{f'(f_{-1}(y_0))} \right).$$

Důkaz provádět nebudeme, podívejme se ale, jak si můžeme zapamatovat uvedený vzorec. Z definice inverzní funkce je $(f_{-1} \circ f)(x) = x \stackrel{\text{ozn.}}{=} \text{id}(x)$. Bude-li tedy existovat derivace funkce $f_{-1}(f(x_0))$, musí podle věty o derivaci složené funkce platit $1 = (\text{id})'(x_0) = (f_{-1} \circ f)'(x_0) = f'_{-1}(f(x_0)) \cdot f'(x_0) = f'_{-1}(y_0) \cdot f'(x_0)$. Nyní již stačí získanou rovnost $1 = f'_{-1}(y_0) \cdot f'(x_0)$ vydělit derivací $f'(x_0)$, která je podle předpokladů věty nenulová.

Příklad 4.6: Derivace funkce **a)** $\ln y$, **b)** $\arcsin y$, $y \in (-1, 1)$.

Příklad 4.7: Derivace funkce **a)** $f(x) = a^x$, $a > 0$, $x \in \mathbb{R}$, **b)** $f(x) = x^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $x > 0$.

Poznámka (logaritmické derivování):

Derivace funkcí typu $h(x) = (u(x))^{v(x)}$, kde $u(x) > 0$ pro všechna $x \in D(h)$:

Máme $h(x) = e^{v(x) \cdot \ln(u(x))}$, tedy

$$\begin{aligned} h'(x) &= e^{v(x) \cdot \ln(u(x))} \cdot \left(v(x) \cdot \ln(u(x)) \right)' = h(x) \cdot \left(v(x) \cdot \ln(u(x)) \right)' \\ &= h(x) \cdot \left(v'(x) \cdot \ln(u(x)) + v(x) \cdot (\ln(u(x)))' \right) = \\ &= h(x) \cdot \left(v'(x) \cdot \ln(u(x)) + v(x) \cdot \frac{1}{u(x)} \cdot u'(x) \right) = \\ &= \underline{h(x) \cdot \left(v'(x) \cdot \ln(u(x)) + v(x) \cdot \frac{1}{u(x)} \cdot u'(x) \right)}. \end{aligned}$$

Kde se vzal název „logaritmické derivování“? Pro $h(x) = (u(x))^{v(x)} = e^{v(x) \cdot \ln(u(x))}$ je $\ln(h(x)) = v(x) \cdot \ln(u(x))$. Odtud $(v(x) \cdot \ln(u(x)))' = (\ln(h(x)))' = \frac{h'(x)}{h(x)}$. Tedy $h'(x) = h(x) \cdot (v(x) \cdot \ln(u(x)))' = \dots$.

Věta 4.5:

Nechť f je spojitá na nějakém intervalu $\langle x_0, x_0 + \delta \rangle$ a existuje $\lim_{x \rightarrow x_0+} f'(x) = a$. Potom existuje $f'_+(x_0)$ a platí $f'_+(x_0) = a$. (Analogicky pro $f'_-(x_0)$ a $f'(x_0)$.)

Příklad 4.6, b*): Určení $f'_+(-1)$ pro $f(x) = \arcsin x$ pomocí Věty 4.5.

Příklad 4.8: Pro funkci $f(x) = x^2 \cdot \cos \frac{1}{x}$, $x \neq 0$, $f(0) = 0$, která je spojitá na $\mathbb{R}$, neexistuje $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$, existuje ale $f'(0) = 0$ - tvrzení Věty 4.5 tedy nelze obrátit.

Přehled derivací elementárních funkcí:

$(e^x)'$	$=$	e^x	$x \in \mathbb{R}$
$(\ln x)'$	$=$	$\frac{1}{x}$	$x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
$(a^x)'$	$=$	$a^x \ln a$,	$a \in (0, \infty)$ pevné $x \in \mathbb{R}$
$(\log_a x)'$	$=$	$\frac{1}{x \ln a}$,	$a \in (0, 1) \cup (1, \infty)$ pevné $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
$(x^\alpha)'$	$=$	$\alpha x^{\alpha-1}$,	α pevné $\begin{cases} x \in \mathbb{R} & \text{pro } \alpha \in \mathbb{N}_0 - 1 \\ x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} & \text{pro } \alpha \in \mathbb{Z}^- \\ x \in (0, \infty) & \text{pro } \alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} - 2 \end{cases}$
$(\sin x)'$	$=$	$\cos x$	$x \in \mathbb{R}$
$(\cos x)'$	$=$	$-\sin x$	$x \in \mathbb{R}$
$(\operatorname{tg} x)'$	$=$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$
$(\operatorname{cotg} x)'$	$=$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$	$x \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$
$(\arcsin x)'$	$=$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x \in (-1, 1)$
$(\arccos x)'$	$=$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x \in (-1, 1)$
$(\operatorname{arctg} x)'$	$=$	$\frac{1}{1+x^2}$	$x \in \mathbb{R}$
$(\operatorname{arccotg} x)'$	$=$	$-\frac{1}{1+x^2}$	$x \in \mathbb{R}$
$(\sinh x)'$	$=$	$\cosh x$	$x \in \mathbb{R}$
$(\cosh x)'$	$=$	$\sinh x$	$x \in \mathbb{R}$
$(\operatorname{tgh} x)'$	$=$	$\frac{1}{\cosh^2 x}$	$x \in \mathbb{R}$
$(\operatorname{cotgh} x)'$	$=$	$-\frac{1}{\sinh^2 x}$	$x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

4.3 Derivace vyšších řádů

n -tá derivace (derivace řádu n) funkce $f \dots f^{(n)} \dots$ definujeme indukcí:

- 1) $n = 1$: $f^{(1)}(x_0) = f'(x_0)$
- 2) $n > 1$: předpokládejme, že existuje vlastní $f^{(n-1)}$ na nějakém okolí $U(x_0)$ a funkce $f^{(n-1)}$ má v x_0 derivaci - pak pokládáme: $f^{(n)}(x_0) = (f^{(n-1)})'(x_0)$

pro $n = 0$ píšeme: $f^{(0)} = f$

¹pro $\alpha = x = 0$ pokládáme (ovšem pouze zde): $0 \cdot 0^{0-1} = 0$

²pro některé racionální exponenty lze rozšířit na $\mathbb{R}$ nebo $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

Značení:

$$\begin{aligned}
f^{(1)}(x_0) &= f'(x_0) = \frac{df}{dx}(x_0) \\
f^{(2)}(x_0) &= f''(x_0) = \frac{d^2f}{dx^2}(x_0) \\
&\vdots \\
f^{(6)}(x_0) &= f^{VI}(x_0) = \frac{d^6f}{dx^6}(x_0) \\
&\vdots \\
f^{(n)}(x_0) &= \frac{d^n f}{dx^n}(x_0)
\end{aligned}$$

Příklad 4.9: Pro $f(x) = \ln x$, $x > 0$, máme

$$f'(x) = 1/x = x^{-1}, \quad f''(x) = (-1)x^{-2}, \quad f'''(x) = (-1)(-2)x^{-3}, \quad \dots, \quad f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1}(n-1)!x^{-n}.$$

Věta 4.6 (Leibnizův vzorec):Nechť existují vlastní n -té derivace $f^{(n)}$ a $g^{(n)}$ funkcí f, g v bodě $x_0 \in \mathbb{R}$. Potom

$$(f \cdot g)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x_0) \cdot g^{(n-k)}(x_0).$$

Příklad 4.10: Najděte pomocí Věty 4.6 $(x^2 \sin x)^{(9)}$.

Řešení: Snadno ověříme, že pro derivace funkcí $f(x) = x^2$ a $g(x) = \sin x$ platí: $f^{(0)}(x) = x^2$, $f'(x) = 2x$, $f''(x) = 2$, $f^{(k)}(x) = 0$ pro $k \geq 3$ a $g^{(4l)}(x) = \sin x$, $g^{(4l+1)}(x) = \cos x$, $g^{(4l+2)}(x) = -\sin x$, $g^{(4l+3)}(x) = -\cos x$ ($l \in \mathbb{N}_0$). Tedy podle Leibnizova vzorce (V4.6) máme:

$$\begin{aligned}
\underline{(x^2 \sin x)^{(9)}} &= \binom{9}{0} \cdot x^2 \cdot \underbrace{\cos x}_{(\sin x)^{(9)}} + \binom{9}{1} \cdot 2x \cdot \underbrace{\sin x}_{(\sin x)^{(8)}} + \binom{9}{2} \cdot 2 \cdot \underbrace{(-\cos x)}_{(\sin x)^{(7)}} + \binom{9}{3} \cdot 0 \cdot \underbrace{(-\sin x)}_{(\sin x)^{(6)}} + 0 + 0 + \dots = \\
&= x^2 \cos x + 9 \cdot 2x \sin x - \frac{9 \cdot 8}{2} \cdot 2 \cos x = \underline{x^2 \cos x + 18x \sin x - 72 \cos x}.
\end{aligned}$$